

Sistem Operasi 2025 – Model Proses

HERDITO IBNU DEWANGKORO

Model Proses

1. Model Proses dengan 2 Status

- Running
- Not running

2. Model Proses dengan 5 Status

- New
- Ready
- Running
- Exit
- Blocked

Model Proses

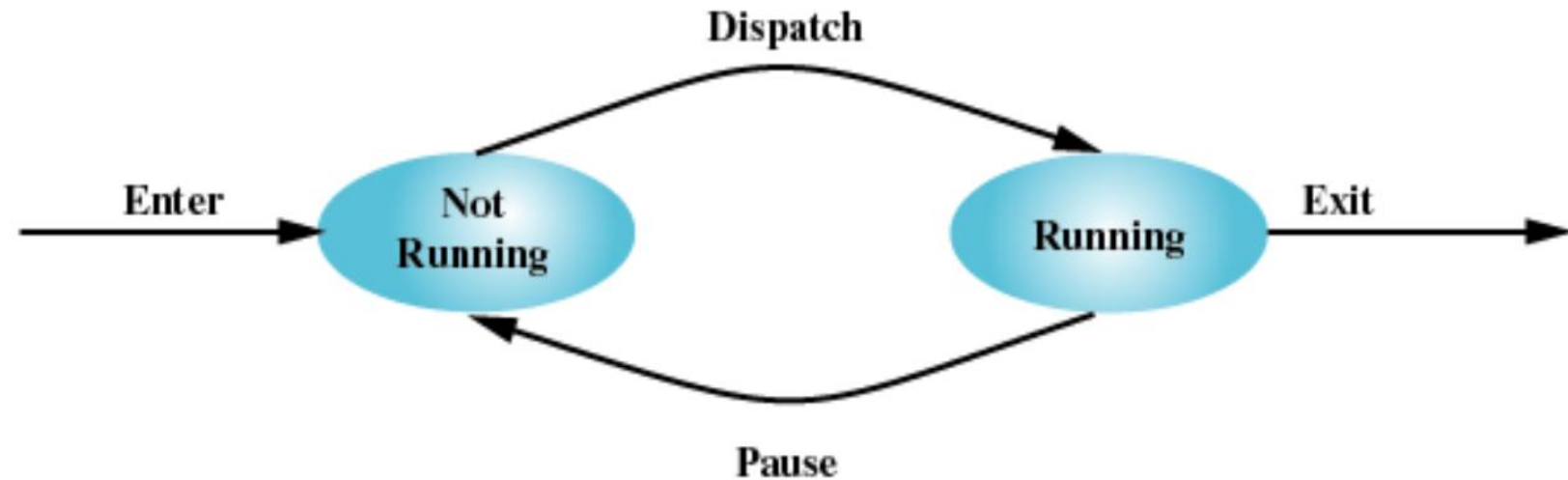
3. Model Proses dengan 6 Status

- New
- Ready
- Running
- Exit
- Blocked
- Suspend

Proses dengan dua status

Proses dapat berada pada salah satu dari 2 status (paling sederhana):

- Running
- Not Running



(a) State transition diagram

Dispatcher:

- Bagian dari sistem operasi yang mengatur giliran pemanfaatan prosesor dari suatu proses ke proses yang lain

Proses dengan dua status (2)

Contoh penerapan proses dengan dua status :

- Sistem operasi Symbian pada handphone yang hanya bisa menangani satu proses dalam satu waktu. Misal kita sedang membuka suatu aplikasi, maka kita tidak bisa membuka aplikasi yang lainnya. Aplikasi yang berjalan harus kita tutup, lalu kita baru bisa membuka aplikasi yang lain.

Proses dengan dua status (3)

Apa yang dilakukan OS ?

- OS membentuk proses baru dilengkapi dengan PCB untuk proses tersebut

Masukkan proses baru ke sistem:

- Jika tidak ada proses yang sedang running → proses langsung diberi status **running** → langsung dieksekusi.
- Jika ada proses yang sedang running → masukkan proses dengan status **not running**

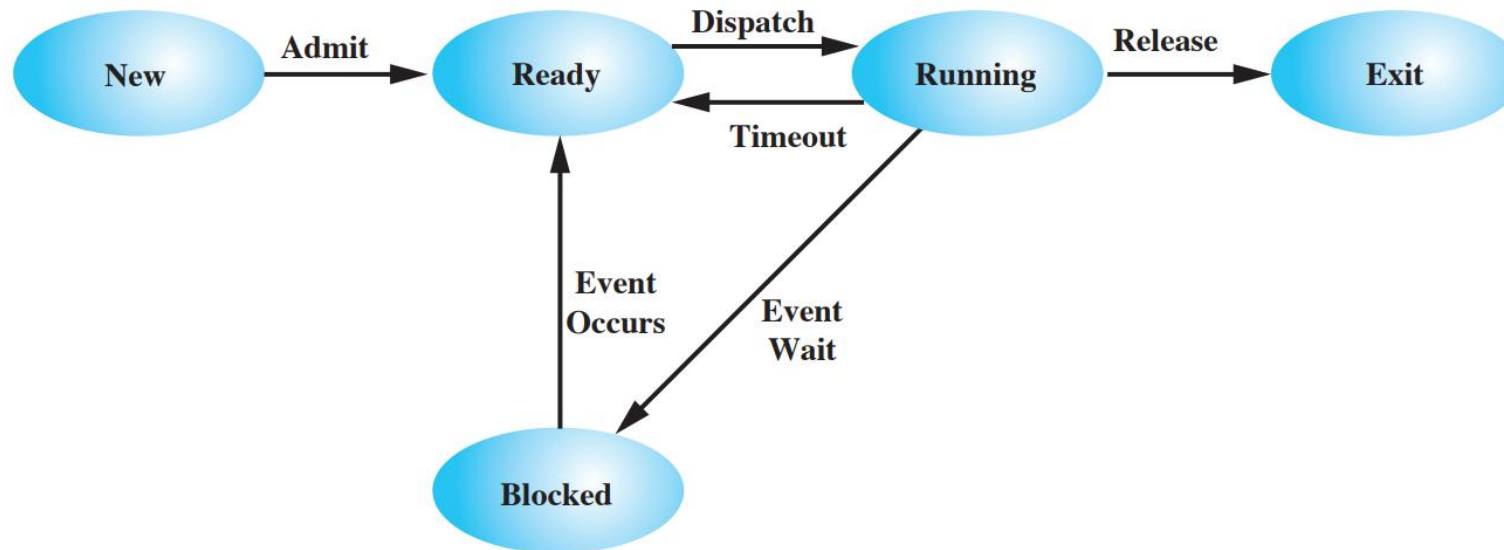
Jika proses yang running ter-interrupt, maka:

- OS menjalankan program **dispatcher** untuk memilih proses berikutnya yang akan dieksekusi
- Masukkan proses tersebut ke status **not running**

Proses dengan lima status

Proses yang sedang antri dikelompokkan menjadi 2:

- Proses yang siap running/ready (misal terhenti karena time out)
- Proses yang ter-blok (misal butuh memori lebih besar, menunggu I/O device)



Proses dengan lima status (2)

Null → New:

- Pembentukan proses baru

New → Ready:

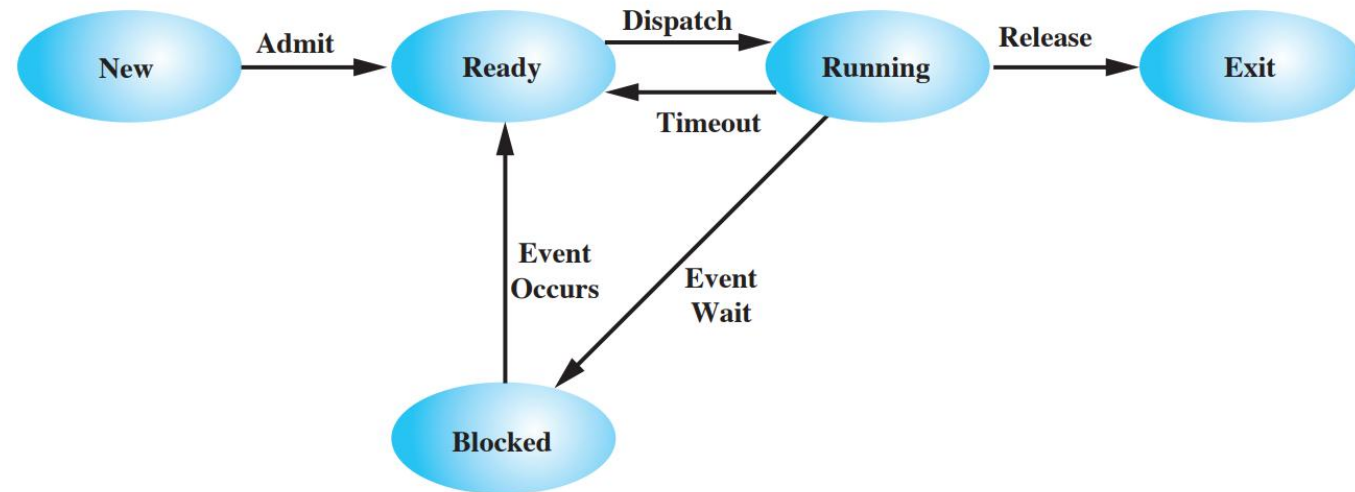
- Penambahan proses baru yang siap dieksekusi
- Proses baru telah 'diakui' oleh sistem operasi
- Proses dipindah dari harddisk ke memori

Ready → Running:

- Satu proses terpilih dieksekusi

Running → Exit:

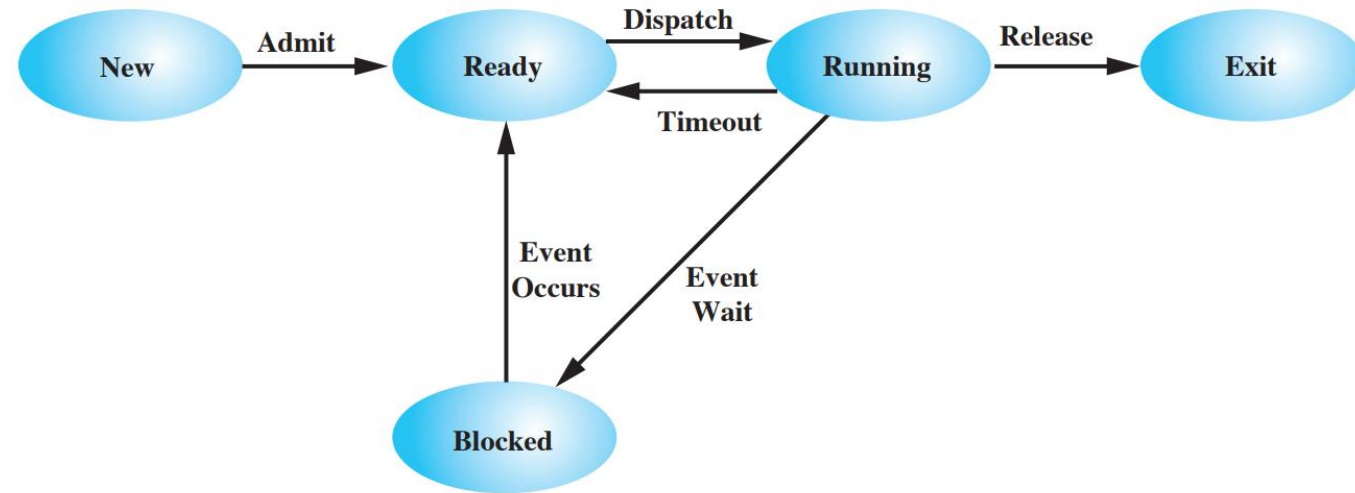
- Proses telah selesai atau dibatalkan



Proses dengan lima status (3)

Running → Ready:

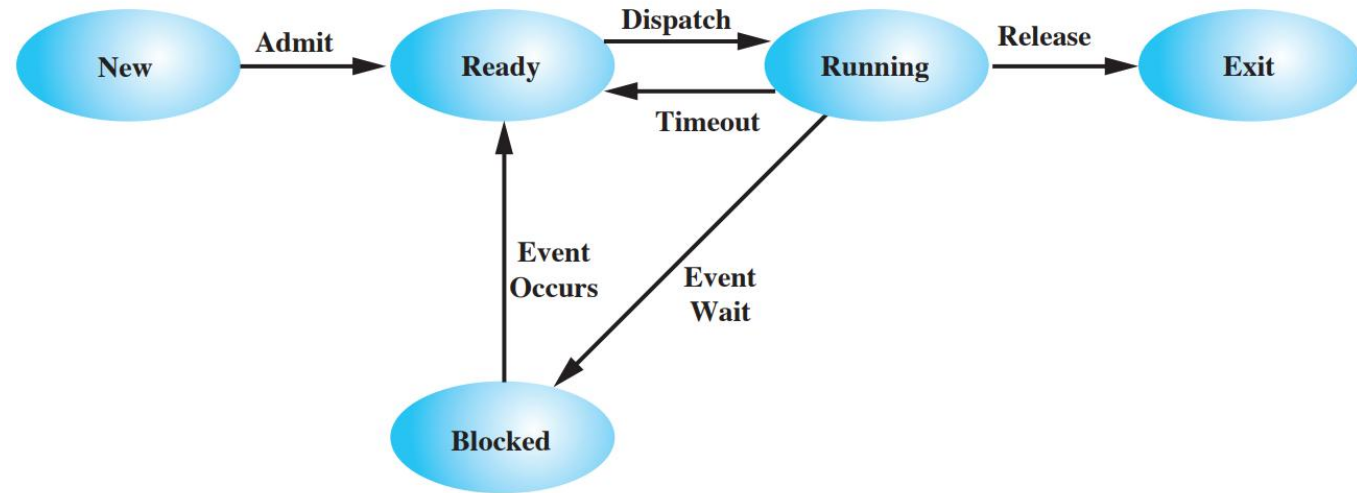
- Proses yang sedang running dipaksa berhenti (preempted).
- **Penyebab:**
 - Waktu habis (time out)
 - Datang proses berprioritas lebih tinggi



Proses dengan lima status (4)

Running → Blocked:

- Proses yang sedang running terpaksa berhenti
- **Penyebab:**
 - Sedang menunggu file yang sedang diakses oleh proses lain
 - Sedang menunggu proses di I/O selesai
 - Butuh memori lebih besar
 - Sedang menunggu data hasil eksekusi proses lain
 - Sedang menunggu proses yang akan diajak berkomunikasi tetapi sedang sibuk



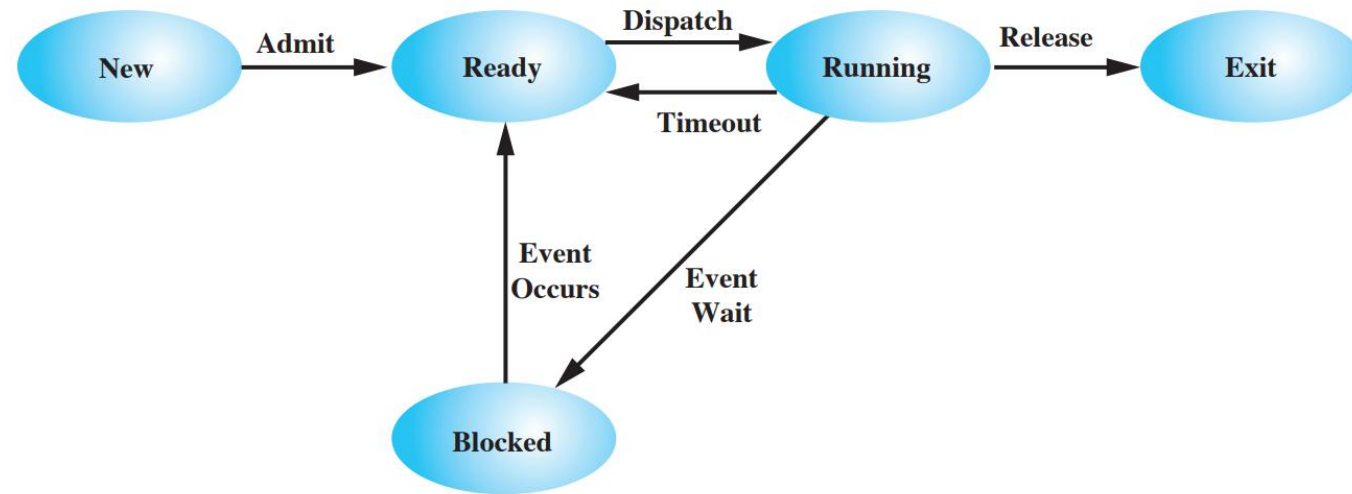
Proses dengan lima status (5)

Blocked → Ready:

- Proses terbebas dari blocked setelah event (I/O, memori, dll) yang ditunggu telah tersedia

Ready → Exit:

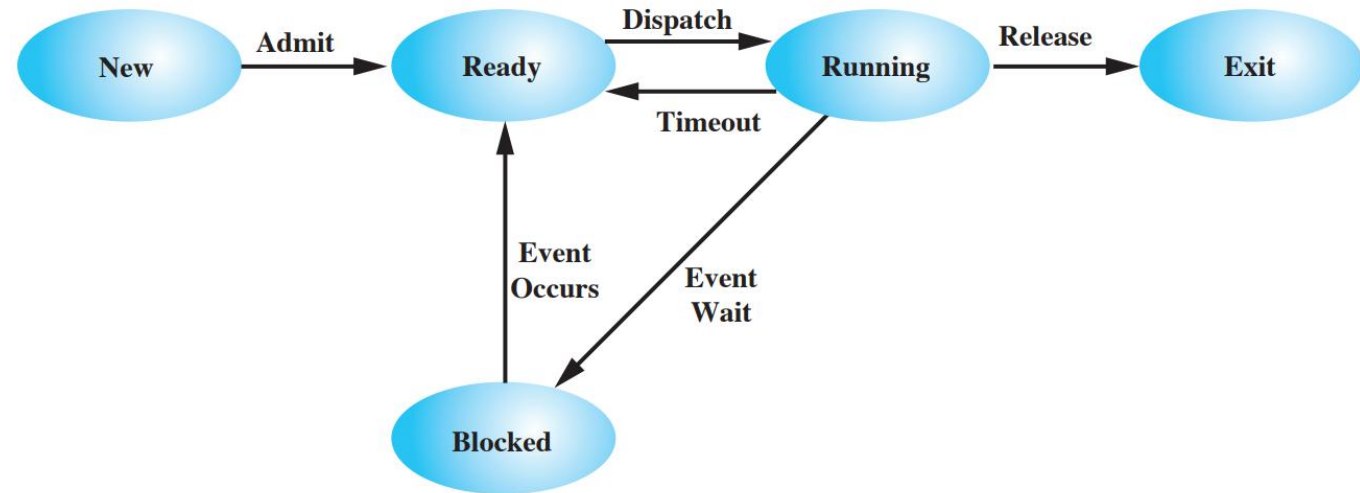
- Proses yang siap dieksekusi dipaksa keluar (terminasi)
- **Penyebab:**
 - Proses anak yang 'dibunuh' oleh proses induk
 - Dihentikan oleh user



Proses dengan lima status (6)

Blocked → Exit:

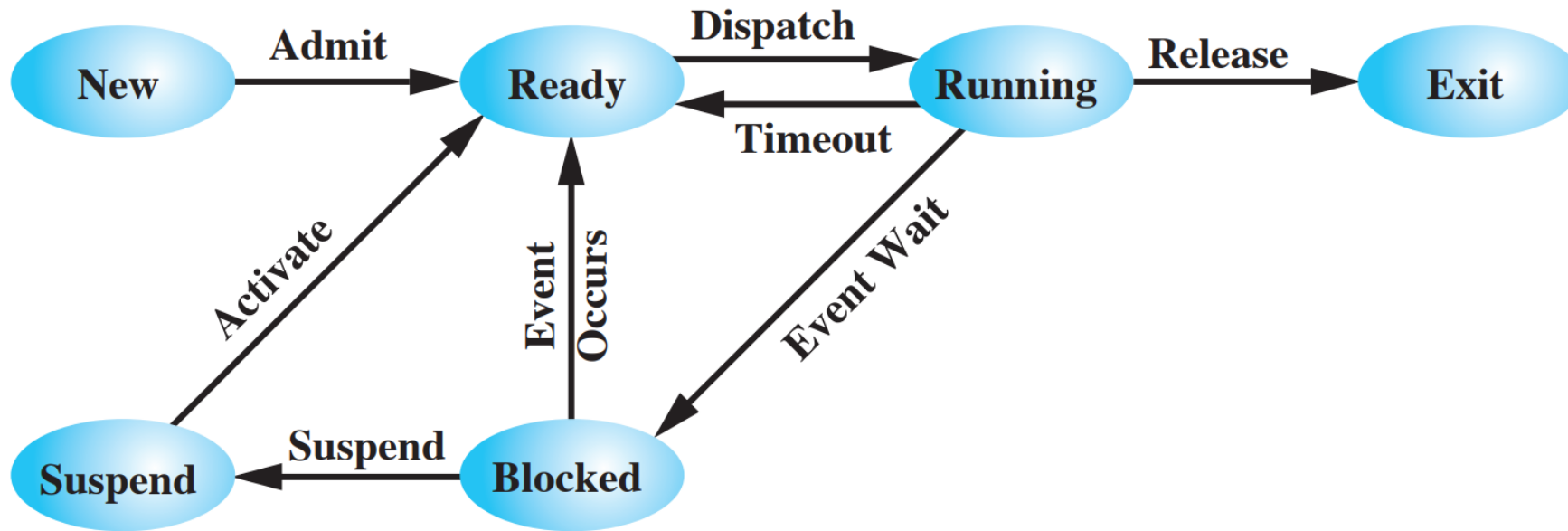
- Proses yang terblok diterminasi
- Penyebab sama dengan penyebab Ready → Exit



Proses dengan enam status

Mirip dengan proses dengan lima status, namun ditambahkan **suspend** state

Jika kondisi blocked proses disimpan di dalam memori, kondisi suspend disimpan di hard disk/ssd



(a) With One Suspend State

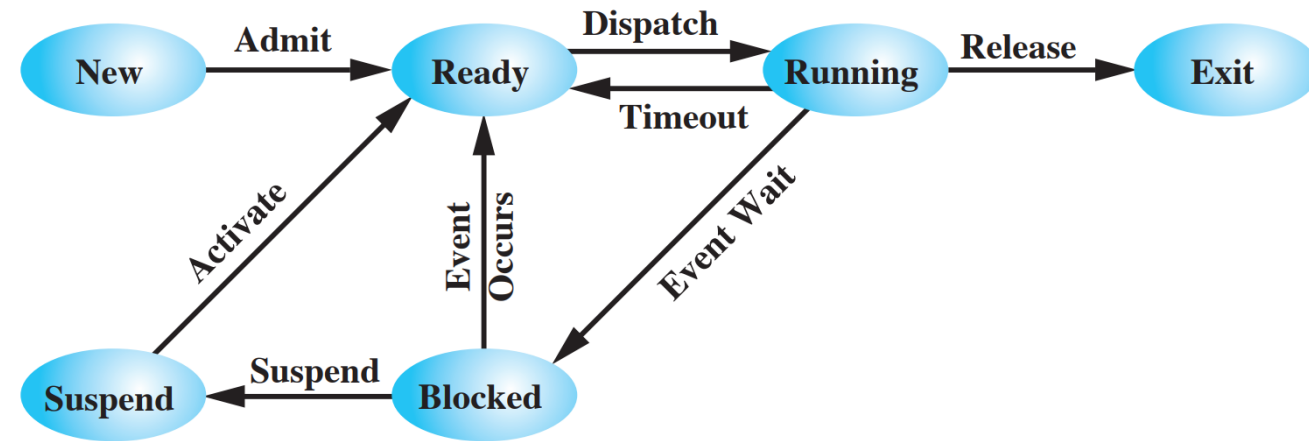
Proses dengan enam status (2) – Mengapa perlu ada suspend state?

Memori telah dipenuhi oleh proses atau bagian proses yang berada pada status blocked akibat sedang menunggu suatu event (I/O, memori, dll), sehingga tidak ada proses yang siap dieksekusi, maka:

- Semua proses menunggu
- Prosesor menganggur

Semakin lama ukuran program semakin besar, maka:

- Memori yang dibutuhkan semakin besar
- Jumlah program yang dapat dieksekusi semakin sedikit



(a) With One Suspend State

Proses dengan enam status (3)

- Mahalnya cost untuk tambah memori
- Lakukan swapping (pindahkan proses yang berada pada status **blocked** dari **memori** ke **hard disk/ssd**).
 - Proses berubah status dari **blocked** menjadi **suspend**
 - Memori yang kosong bertambah banyak/besar:
 - dapat dimanfaatkan oleh proses yang butuh memori lebih besar, atau
 - dapat ditambahkan proses baru ke memori, atau
 - pindahkan proses lain yang ter-suspend dan siap running dari harddisk ke memori

Terima Kasih
